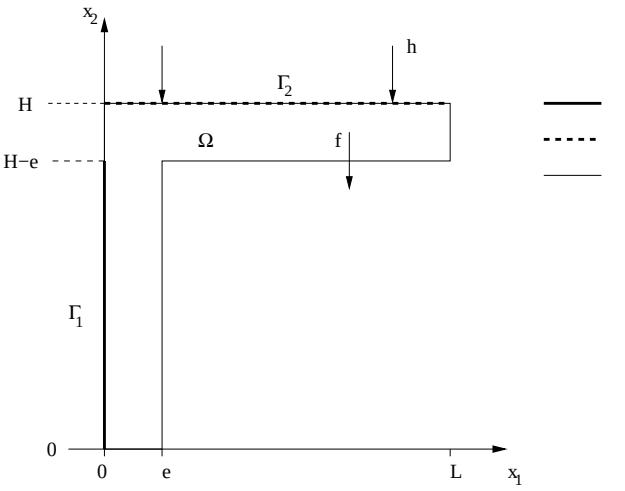
Université de REIMS
U.F.R. de Sciences
Exactes et Naturelles

TP : Etude de la déformation d'une étagère avec FreeFem++

On se propose d'étudier la déformation d'une étagère en forme de L, accrochée à un mur et soumise à un chargement uniformément réparti.

On suppose que l'étagère est grande et invariante dans la direction x_3 (voir Fig. **??**) ce qui permet de se ramener à un problème bidimensionnel dans le plan Ox_1x_2.



On note Ω le domaine délimité par l'étagère que l'on supposera de hauteur H, de largeur L et d'épaisseur e. On note :

- $\Gamma_C = \{(x_1, H)|\ 0 < x_1 < L\}$ la frontière soumise au chargement,
- $\Gamma_E = \{(0, x_2)|\ 0 < x_2 < H - e\}$ la frontière où l'étagère est encastrée,
- $\Gamma_L = \partial\Omega \setminus (\Gamma_E \cup \Gamma_C)$ la frontière soumise à aucune force.

FIGURE 2 – Géométrie du problème.

L'étagère est soumise à son propre poids $\vec{f} = (0, -\rho g)$ où ρ désigne la masse volumique, ainsi qu'à un chargement uniforme sur Γ_C de la forme $\vec{h} = (0, -\alpha g)$ avec α en $[kg/m^2]$. Dans le cadre de l'élasticité linéaire homogène istrope, le champ de déplacement dans $\mathbb{R}^2$ $\vec{u}(x_1, x_2) = (u_1(x_1, x_2), u_2(x_1, x_2))$ vérifie les équations

$$\begin{cases} -\mathrm{div}\,\sigma(\vec{u}) = \vec{f} & \text{dans } \Omega \\ \sigma(\vec{u})\vec{n} = \vec{h} & \text{sur } \Gamma_C \\ \sigma(\vec{u})\vec{n} = 0 & \text{sur } \Gamma_L \\ \vec{u} = 0 & \text{sur } \Gamma_E. \end{cases} \tag{1}$$

où le tenseur des contraintes $\underline{\underline{\sigma}} = (\sigma_{ij})$ est

$$\sigma_{ij}(\vec{u}) = \lambda \mathrm{div}\vec{u}\delta_{ij} + 2\mu\varepsilon_{ij}(\vec{u}),\ i, j = 1, 2,$$

$\lambda > 0$ et $\mu > 0$ étant les coefficients de Lamé du matériau, et le tenseur des déformations $\underline{\underline{\varepsilon}} = \varepsilon_{ij}$ est donné par

$$\varepsilon_{ij}(\vec{u}) = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right),\ i, j = 1, 2.$$

1. **Maillage.** Réaliser un maillage du domaine Ω en tenant compte des différentes parties du bord. Définir les caractéristiques L, H et e de l'étagère comme des variables afin de pouvoir les changer facilement.

   Exemple de jeu de paramètres : $H = 50cm$, $L = 40cm$ et $e = 5cm$. Penser à convertir en [m] pour compatibilité avec les unités des constantes du matériau !

2. **Constantes matérielles** Définir E et ν comme des variables réelles et calculer les coefficients de Lamé λ et μ en fonction de E et de ν par

$$\lambda = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)},\ \mu = \frac{E}{2(1+\nu)}.$$

3. **Elasticité et FreeFem++**
L'inconnue du problème est le champ de déplacement $\vec{u} = (u_1, u_2)$. Il faut donc définir l'espace de discrétisation pour chaque composante de $\vec{u}$. Il est utile aussi de définir des macros pour la divergence et le tenseur des déformations. On pourra se convaincre que le produit tensoriel $\underline{\underline{\varepsilon}}(\vec{u}) : \underline{\underline{\varepsilon}}(\vec{v})$ s'écrit en 2D comme le produit scalaire $[e(\vec{u})]^t[e(\vec{v})]$ avec

$$[e(\vec{u})]^t = \left(\partial_1 u_1 \quad \partial_2 u_2 \quad \frac{\sqrt{2}}{2}\left(\partial_2 u_1 + \partial_1 u_2\right)\right).$$

```
fespace Vh(Th,[P1,P1]); // inconnue vectorielle
Vh [u1,u2],[v1,v2];

macro div(u1,u2) (dx(u1)+dy(u2))//
macro e(u1,u2) [dx(u1), dy(u2), sqrt(2)*(dx(u2)+dy(u1))/2.]//


problem elasticity([u1,u2],[v1,v2]) =
    int2d(Th)( ... ) //  bilinear form
  - int2d(Th)( ... )
  - int1d(Th,2) ( ... )
  + on(3,u1=0, u2=0) ;
```

Ecrire un code FreeFem++ pour résoudre le problème de l'étagère.

4. **Applications.**
   (a) **Visualisation des résultats.** Pour visualiser les résultats, on pourra utiliser la commande *plot* pour chaque composante du déplacement $\vec{u}$ ainsi que la commande *movemesh*. Le coefficient d'amplification sert à rendre les résultats visibles, alors que les valeurs numériques du déplacement sont très petites (cf. exemple ci-dessous). On veillera à l'adapter en fonction du rendu souhaité.

```
//coefficient d'amplification
real ampli=100;
mesh Sh;
Sh = movemesh(Th,[x+ampli*u1,y+ampli*u2]);
plot(Sh, wait=true);
```

   (b) **Etagère non chargée.** Trouver les valeurs du module de Young, du coefficient de Poisson et de la masse volumique pour l'acier. On rappelle que la pesanteur vaut $g = 9.81 m.s^{-2}$.

   Calculer le déplacement avec $\vec{f} = (0, -\rho g)$ et $\vec{h} = (0, 0)$. Observer bien l'échelle des valeurs ! Remarques ?

   (c) **Etagère chargée.** On suppose que l'étagère est soumise à un chargement de $\alpha = 1000\ kg/m^2$. Calculer et visualiser les déplacements. Reprendre avec une étagère en bois.

   (d) A l'aide de quelques essais numériques, dimensionner (c'est-à-dire trouver H et e) une étagère d'une largeur de 40 cm à l'aide de quelques essais numériques de telle sorte que
   — son poids soit le plus faible possible
   — la flêche (déplacement suivant $-x_2$ de l'extrémité de l'étagère (point de coordonnées (L, H))) ne dépasse pas 0.1 mm.
   Ecriture et/ou visualisation des résultats.

5. **Raffinement du maillage.** L'énergie élastique W_e par unité de volume est définie par

$$W_e = \frac{1}{2}\underline{\underline{\sigma}}(\vec{u}) : \underline{\underline{\varepsilon}}(\vec{u}) = \frac{1}{2}\lambda \mathrm{div}(\vec{u})^2 + \mu[e(\vec{u})]^t[e(\vec{u})].$$

Calculer l'énergie élastique comme un élément de l'espace des éléments finis de type P0. Utiliser $\eta = |W_e|$ comme indicateur dans la commande de raffinement :

```
// raffinement
Wh eta;
eta = abs(W);
Th = adaptmesh(Th,eta);
```

Répèter le raffinement 2-3 fois. Où est concentrée l'énergie ?

6. Comparer la valeur de la flèche $u_{h,2}(L, H)$ avec le déplacement vertical du nœud correspondant pour le problème de la console (structure de barres 1D) de l'exercice 3 de la Feuille TD 2.